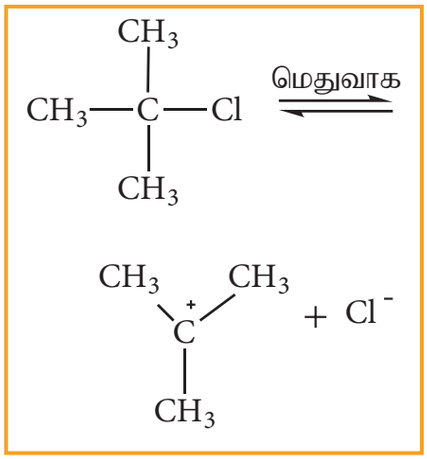
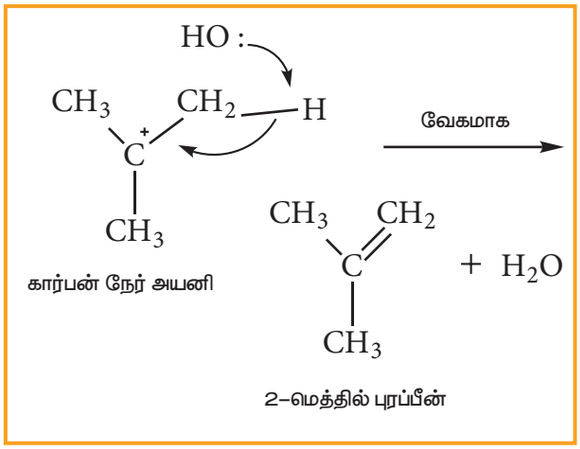


படி 1: β - கார்பனிலிருந்து புரோட்டான் நீக்கமடைவதால் ஆல்கீன் உருவாகிறது.



3) உலோகத்துடன் வினை

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் உலோகங்களுடன் வினைபுரிந்து கார்பன்–உலோகம் பிணைப்பை உருவாக்கும். சேர்மங்கள் கரிம உலோகச் சேர்மங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

அ) கிரிக்னார்டு வினை

ஹேலோ ஆல்கேனின் ஈதர் கரைசலை மெக்னீசியத்துடன் வினைப்படுத்தும் போது, கிரிக்னார்டு காரணி என்றழைக்கப்படும் ஆல்கைல் மெக்னீசியம் ஹேலைடு பெறப்படுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு

$$\underset{\text{எத்தில் புரோமைடு}}{CH_3CH_2Br} + Mg \xrightarrow{\text{உலர் ஈதர்}} \underset{\text{எத்தில் மெக்னிசியம் புரோமைடு}}{CH_3CH_2MgBr}$$

ஆ) சோடியம், காரீயம் போன்ற வினைதிறன்மிக்க உலோகங்களுடன் வினைப்படுத்துதல்.

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் சோடியம், காரீயம் போன்ற உலோகங்களுடன் உலர் ஈதரின் முன்னிலையில் வினைபுரிந்து கரிம உலோகச் சேர்மங்களைத் தருகின்றன.

$$\underset{\text{எத்தில்புரோமைடு}}{CH_3CH_2Br} + 2Li \xrightarrow{\text{உலர் ஈதர்}} \underset{\text{எத்தில் லித்தியம்}}{CH_3CH_2Li} + LiBr$$

$$\underset{\text{எத்தில் புரோமைடு}}{4CH_3CH_2Br} + 4Na/Pb \xrightarrow[\text{சோடியம்–லெட் உலோகக் கலவை}]{\text{உலர் ஈதர்}} \underset{\text{டெட்ரா எத்தில் லெட் (TEL)}}{(CH_3CH_2)_4Pb} + 4NaBr + 3Pb$$

4) ஒடுக்க வினைகள்:

ஹேலோ ஆல்கேன்களை நிக்கல், பெல்லேடியம் போன்றவற்றின் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜனுடன் அல்லது சிவப்பு பாஸ்பரஸ் முன்னிலையில் ஹைட்ரோ அயோடிக் அமிலத்துடன் வினைபுரியச் செய்யும் போது ஆல்கேன்களாக ஒடுக்கப்படுகிறது.

$$\underset{\text{புரோமோ ஈத்தேன்}}{CH_3CH_2Br} + H_2 \xrightarrow[523\ K]{Ni(\text{அல்லது})Pd} \underset{\text{ஈத்தேன்}}{CH_3\text{-}CH_3} + HBr$$

$$\underset{\text{அயோடோ ஈத்தேன்}}{CH_3CH_2I} + HI \xrightarrow{\text{சிவப்பு P}} \underset{\text{ஈத்தேன்}}{CH_3\text{-}CH_3} + I_2$$

14.3.6 ஹேலோ ஆல்கேன்களின் பயன்கள்

குளோரோஃபார்ம்:

1. மருந்தாக்க தொழிற்சாலைகளில் கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது.
2. பூச்சிக்கொல்லிகள் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.
3. உணர்வு நீக்கும் மருந்துப் பொருளாக பயன்படுகிறது.
4. உள்ளுறுப்பு மாதிரிகளை பாதுகாக்கும் பொருளாகவும் பயன்படுகிறது.

11th Chemistry Chapter-14 Vol-2 TM-V1.indd 260 13-01-2023 16:14:08